MCT331s · Mechatronic System Integration · Project 1

دليل التوصيل — Smart Home

كل التوصيلات اللي عملناها لحد دلوقتي، خطوة بخطوة، بالصور ورقم كل pin.
اللي في الدليل: الـ Buzzer لوحده ← الشاشة LCD لوحدها ← التوصيل الكامل (LCD + Buzzer + حساس الشباك MC-38).

Mahmoud Hisham	2400844
Ziad Hany	2301401
Ahmed Hany	2400311
Moatasem Mohamed	2400732

Ain Shams University · Faculty of Engineering · 21 Oct 2026

0) قبل ما تبدأ

الحاجات المطلوبة

- Arduino UNO + كابل USB
- Breadboard 830
- شاشة LCD 16×2 عليها I2C backpack
- Buzzer 5V
- حساس شباك مغناطيسي MC-38 (قطعتين: حساس بسلكين + مغناطيس)
- سلوك jumper: **M-M** (ذكر-ذكر) و **F-F** (أنثى-أنثى)

قواعد مهمة:

1. **افصل الـ USB** قبل ما توصّل أو تشيل أي سلك.
2. **متوصّلش 5V في GND** على طول أبدًا، دي قفلة (short) وممكن تحرق البورت.
3. استخدم نفس الألوان: **أحمر = 5V**، **أسود = GND**، وباقي الألوان للإشارات.
4. كل سلك لازم يكون **داخل جامد**. اسحبه بالراحة، لو طلع يبقى مش داخل كويس.

إزاي تعمل سلك Male-Female

رجول الشاشة **ذكر** والأردوينو **أنثى**، فمحتاج سلك ذكر من ناحية وأنثى من الناحية التانية. لو معندكش، **دخّل سلك M-M جوه طرف سلك F-F**، فيبقى عندك سلك ذكر-أنثى. لفّ على الوصلة شوية شريط عشان متفكّش.

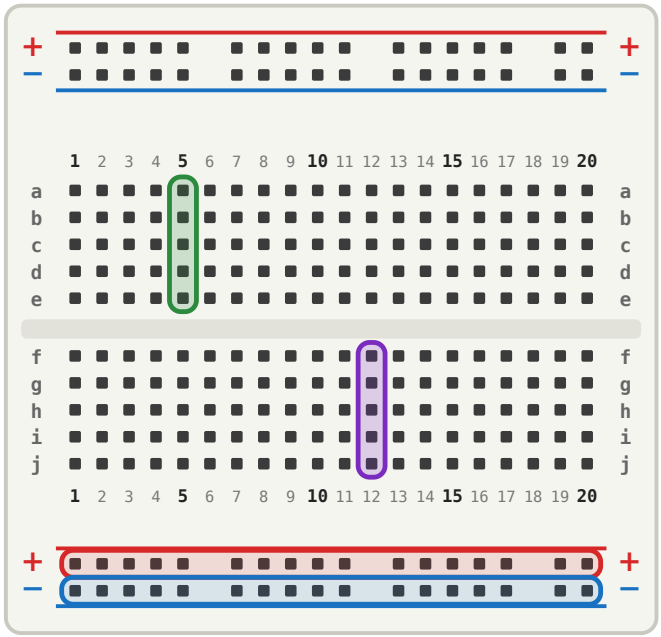
اقرا مكان الخرم كده: الحرف هو **الصف** (a–j) والرقم هو **العمود** (1–30). يعني **`j17`** = صف j، عمود 17. و **`Rail –`** = الصف الأزرق اللي تحت.

الـ breadboard بتاعتك **Split rails**، يعني الصف الأحمر والأزرق **مقسومين في النص**. طول ما إنت شغال في الأعمدة من 1 لـ 30 (زي الصور) مفيش مشكلة. لو نقلت لأعمدة بعد 31، وصّل سلك صغير بين نصين الـ rail.

0) الـ breadboard متوصلة من جوه إزاي

أهم حاجة تفهمها قبل أي توصيل: الخرمين اللي في **نفس العمود** (في نفس النص) متوصلين ببعض، فلو حطيت رجل قطعة وسلك في نفس العمود يبقوا متوصلين.

How the breadboard is connected inside



Green: a5 … e5 are ONE connection (a column of 5)

Purple: f12 … j12 are ONE connection

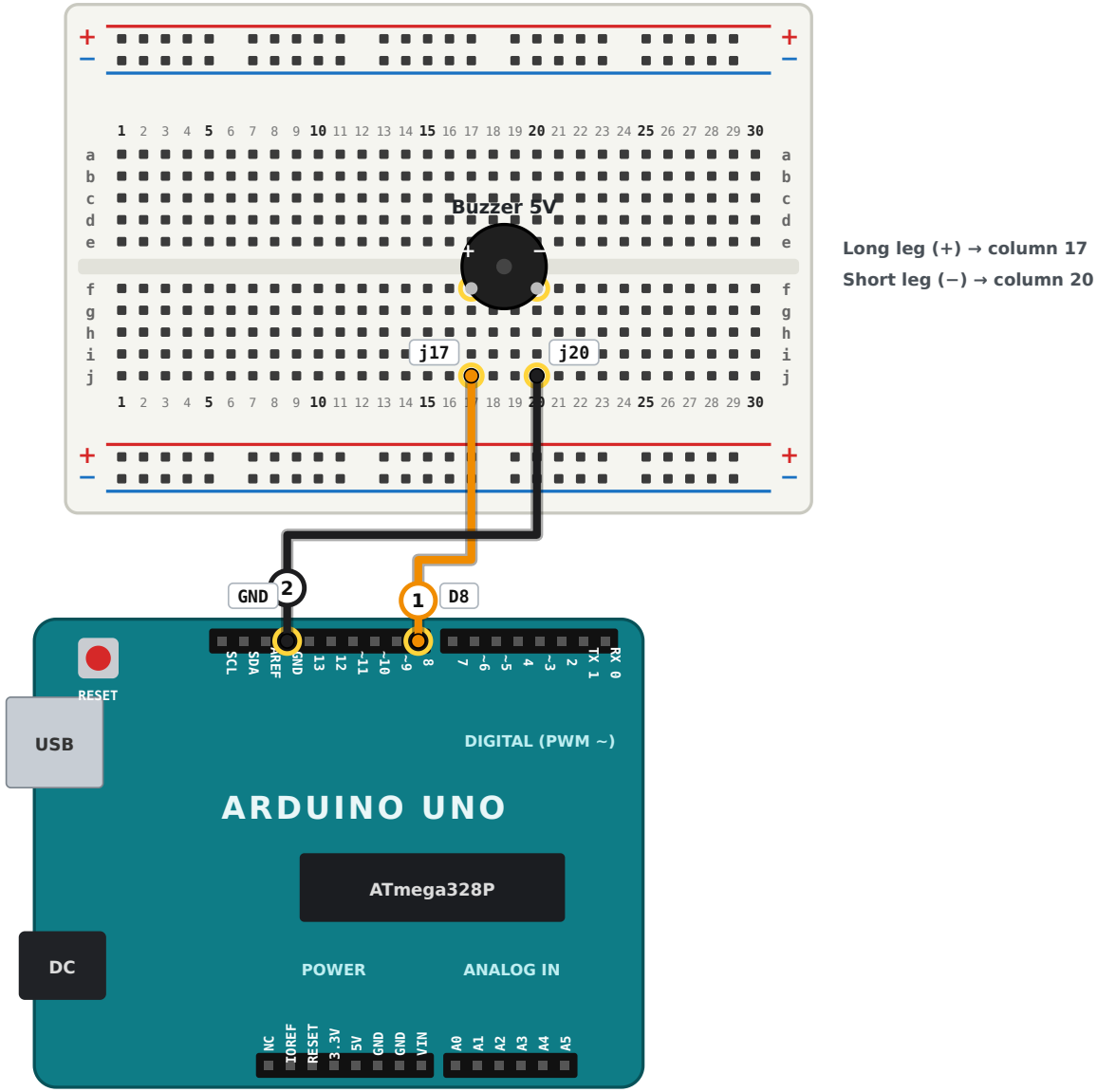
Top half (a–e) is NOT connected to bottom half (f–j)

Whole + rail is ONE connection along its length

Whole − rail is ONE connection along its length

1) الـ Buzzer لوحده

1) Buzzer alone — D8 → Buzzer(+) , Buzzer(−) → GND



Long leg (+) → column 17

Short leg (−) → column 20

1) الـ Buzzer لوحده — الخطوات

حط الـ buzzer على الـ breadboard

1. بص على رجلين الـ buzzer: **الطويلة = +** والقصيرة = −. وغالبًا علامة **+** مكتوبة عليه من فوق.
2. دخّل الرجل الطويلة (+) في **f17**، والقصيرة (−) في **f20**.

السلوك

#	من (From)	إلى (To)	لون السلك	ملاحظة
1	**Arduino D8**	**Breadboard j17**	برتقالي	نفس العمود اللي فيه رجل الـ **+** (الطويلة) بتاعة الـ buzzer في **f17**
2	**Breadboard j20**	**Arduino GND**	أسود	نفس العمود اللي فيه رجل الـ **−** (القصيرة) في **f20**. الـ GND اللي جنب AREF في الصف الفوقاني

النتيجة المتوقعة: بعد ما ترفع الكود، الـ buzzer يزمّر نص ثانية ويسكت نص ثانية على طول.

لو مش بيزمّر: اقلب رجلين الـ buzzer، واتأكد إن السلك البرتقالي في **D8** مش في D7 أو D9.

كود التجربة

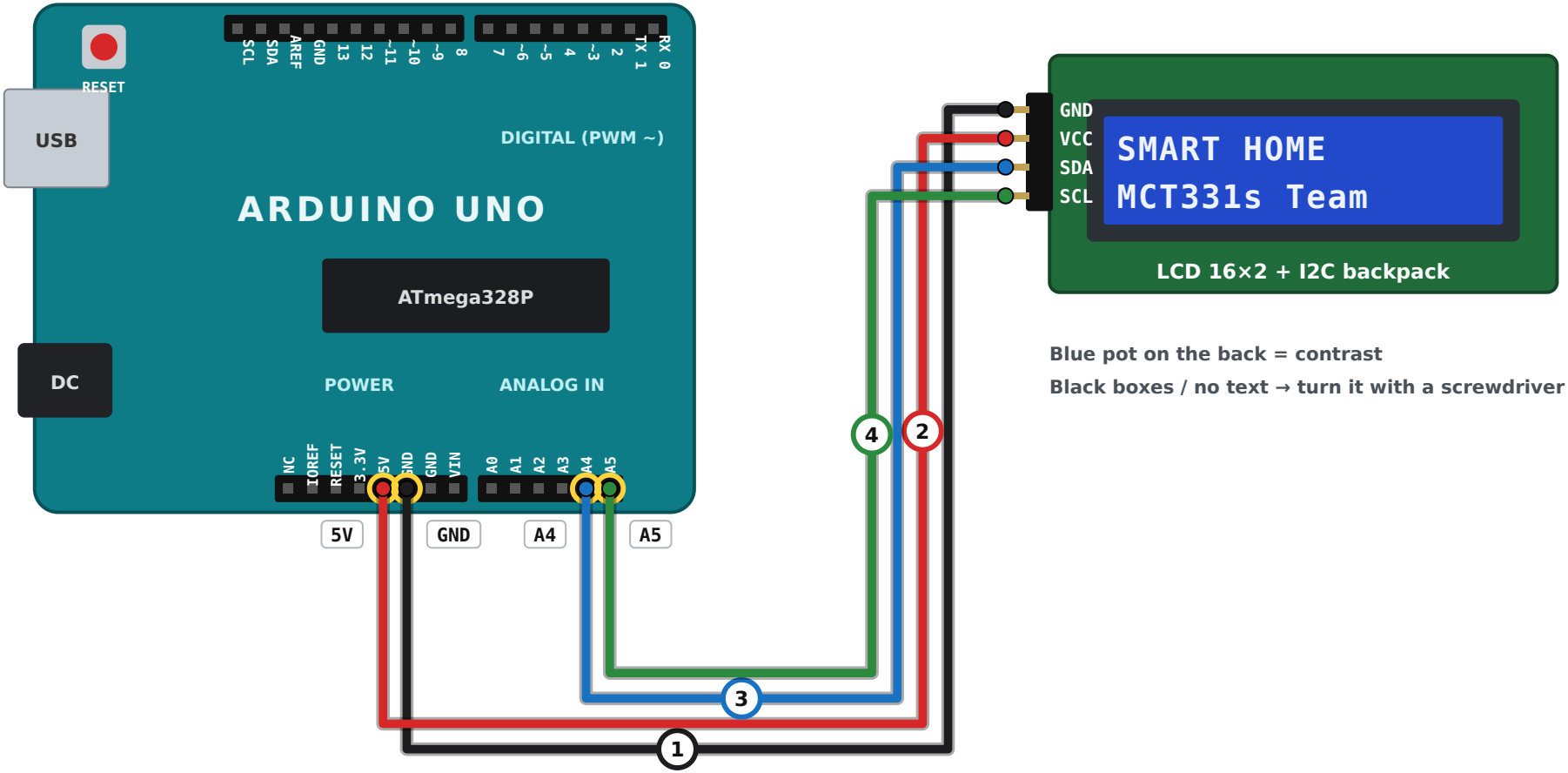
```
const uint8_t PIN_BUZZER = 8;   // buzzer + leg is on D8

/**
 * Set the buzzer pin as an output.
 * @return void
 */
void setup() {
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
}

/**
 * Beep: 0.5 s on, 0.5 s off. tone() works for active and passive
buzzers.
 * @return void
 */
void loop() {
  tone(PIN_BUZZER, 2500);
  delay(500);
  noTone(PIN_BUZZER);
  delay(500);
}
```

2) الشاشة LCD لوحدها

2) LCD 16×2 I2C alone — GND→GND , VCC→5V , SDA→A4 , SCL→A5



Blue pot on the back = contrast

Black boxes / no text → turn it with a screwdriver

2) الشاشة LCD لوحدها — الخطوات

الشاشة متوصلة بـ **4 سلوك بس** عن طريق الـ I2C backpack (البوردة الصغيرة اللي ورا الشاشة). الـ 4 رجول مكتوب جنبهم أساميهم.

#	من (From)	إلى (To)	لون السلك	ملاحظة
1	`LCD GND`	`Arduino GND`	أسود	أي GND في الأردوينو
2	`LCD VCC`	`Arduino 5V`	أحمر	**5V** مش 3.3V
3	`LCD SDA`	`Arduino A4`	أزرق	A4 = SDA في الـ UNO
4	`LCD SCL`	`Arduino A5`	أخضر	A5 = SCL في الـ UNO

الخطوات

1. نزّل الـ library: في الـ Arduino IDE افتح **Library Manager** وابحث عن **`LiquidCrystal I2C`** بتاعة **Frank de Brabander** ودوس Install.
2. ارفع **الـ I2C Scanner** وافتح الـ Serial Monitor على **`9600`**. هيكتب **`Found device at 0x27`** أو **`0x3F`**.
3. ارفع كود تجربة الشاشة، وحط فيه نفس الرقم اللي طلعلك.
4. لو الشاشة منوّرة بس فيها **مربعات سودا**، أو مفيش كتابة: لفّ الـ **pot الأزرق** اللي ورا الشاشة بمفك لحد ما الكتابة تبان.

> **النتيجة المتوقعة:** الشاشة تكتب **`SMART HOME`** في السطر الأول و **`MCT331s Team`** في التاني.

الـ I2C Scanner

```
#include <Wire.h>

/**
 * Start the I2C bus and the serial port.
 * @return void
 */
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
}

/**
 * Knock on every I2C address every 2 s and
print the ones that answer.
 * @return void
 */
void loop() {
  Serial.println("Scanning...");
  uint8_t found = 0;
  for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) {
    Wire.beginTransmission(addr);
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("Found device at 0x");
      Serial.println(addr, HEX);
      found++;
    }
  }
  if (found == 0) Serial.println("No I2C
devices found");
  Serial.println("----");
  delay(2000);
}
```

كود تجربة الشاشة

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

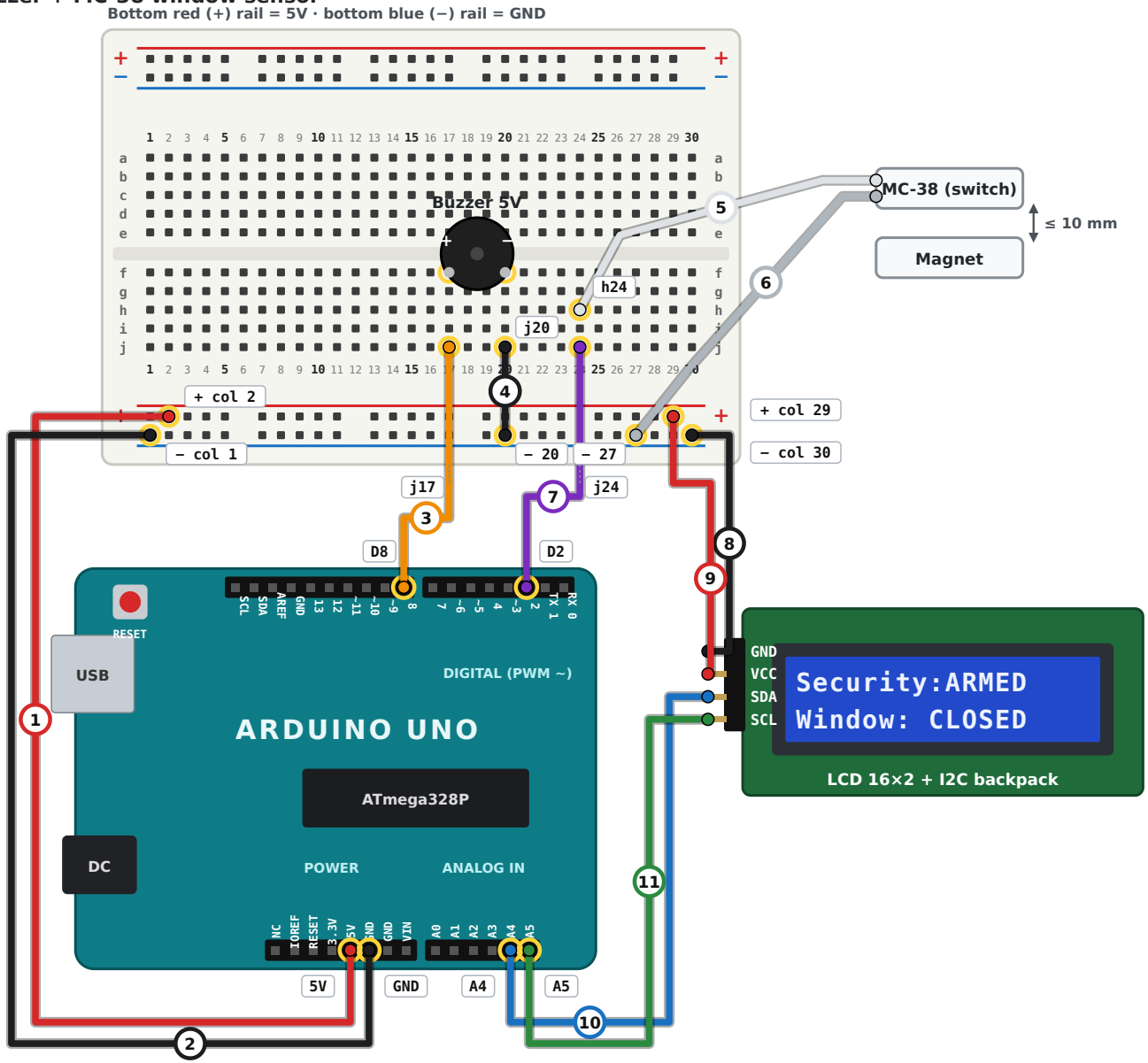
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);   // 0x3F
if the scanner found 0x3F

/**
 * Start the LCD and print two test lines.
 * @return void
 */
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("  SMART
HOME");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("  MCT331s
Team");
}

/**
 * Nothing to do.
 * @return void
 */
void loop() {}
```

3) التوصيل الكامل — LCD + Buzzer + حساس الشباك

3) Full system — LCD + Buzzer + MC-38 window sensor



3) التوصيل الكامل — جدول السلوك

هنا الكهربا (5V و GND) بتطلع من الأردوينو للـ breadboard الأول، وكل حاجة بتاخد منها. الأرقام نفس الأرقام اللي على السلوك في الصورة.

#	من (From)	إلى (To)	لون السلك	ملاحظة
1	`Arduino 5V`	`Rail + (col 2)`	أحمر	الصف الأحمر **+** اللي تحت. أي خرم فيه ينفع
2	`Arduino GND`	`Rail – (col 1)`	أسود	الصف الأزرق **–** اللي تحت. أي خرم فيه ينفع
3	`Arduino D8`	`j17`	برتقالي	رجل الـ buzzer الـ **+** (الطويلة) في **`f17`**
4	`j20`	`Rail – (col 20)`	أسود	رجل الـ buzzer الـ **–** (القصيرة) في **`f20`**
5	`MC-38 wire 1`	`h24`	سلك الحساس	سلك من سلكين الـ MC-38 (مش مهم أنهي واحد)
6	`MC-38 wire 2`	`Rail – (col 27)`	سلك الحساس	السلك التاني على طول على الـ GND
7	`Arduino D2`	`j24`	بنفسجي	نفس عمود سلك الحساس الأول (24)
8	`LCD GND`	`Rail – (col 30)`	أسود	سلك male-female
9	`LCD VCC`	`Rail + (col 29)`	أحمر	سلك male-female
10	`LCD SDA`	`Arduino A4`	أزرق	على الأردوينو على طول
11	`LCD SCL`	`Arduino A5`	أخضر	على الأردوينو على طول

وصّل بالترتيب ده:

1. السلكين **1 و 2** (الكهربا للـ breadboard).
2. الـ buzzer في **f17** و **f20**، وبعدين السلكين **3 و 4**.
3. حساس الشباك: السلكين **5 و 6**، وبعدين السلك **7**.
4. الشاشة: **8 و 9** للـ breadboard، و **10 و 11** للأردوينو.
5. راجع كل سلك مع الجدول، وبعدين وصّل الـ USB.

حساس الشباك MC-38:

- القطعة اللي فيها **سلكين** هي الحساس، والقطعة التانية **مغناطيس** ملهوش سلوك.
- لو سلوكه رفيعة ومش بتدخل في الـ breadboard، اقشر 1 سم ولفّ السلك، أو الحمه في رجل header.
- المغناطيس لازم يكون **أقل من 1 سم** من الحساس، والعلامات اللي على جنبهم قصاد بعض.
- المغناطيس قريب = الشباك **مقفول**. المغناطيس بعيد = الشباك **مفتوح**.

3) التوصيل الكامل — الكود

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ================ settings ================
const uint8_t LCD_ADDR        = 0x27;   // the address
the scanner found
const uint8_t PIN_REED        = 2;      // MC-38 -> D2 +
GND
const uint8_t PIN_BUZZER      = 8;      // buzzer + ->
D8
const uint8_t PIN_ARM         = 7;      // toggle middle
-> D7, side -> GND (later)
const bool    ALWAYS_ARMED    = true;   // true = no
toggle needed; false when the toggle is wired
const uint8_t REED_OPEN_LEVEL = HIGH;   // if the window
shows reversed, change to LOW
const unsigned int BUZZ_HZ    = 2500;   // buzzer tone
frequency

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, 16, 2);

bool armed = false, windowOpen = false, alarmOn = false;

/**
 * Read a pin and return its value only after it stays
stable for 30 ms.
 * @param pin Arduino pin number
 * @param stable last stable value (updated in place)
 * @param lastRaw last raw reading (updated in place)
 * @param changedAt time of the last raw change (updated
in place)
 * @return the stable logic level (HIGH / LOW)
 */
bool readDebounced(uint8_t pin, bool &stable, bool
&lastRaw, unsigned long &changedAt) {
  bool raw = digitalRead(pin);
  if (raw != lastRaw) { lastRaw = raw; changedAt =
millis(); }
  if (millis() - changedAt > 30) stable = raw;
  return stable;
}

/**
 * Turn the buzzer on (continuous tone) or off. Works
for active and passive buzzers.
 * @param on true = sound, false = silent
 * @return void
 */
void buzzer(bool on) {
  static bool isOn = false;
  if (on == isOn) return;
  isOn = on;
  if (on) tone(PIN_BUZZER, BUZZ_HZ); else
noTone(PIN_BUZZER);
}

/**
 * Write two lines (padded to 16 chars), redrawing only
the lines that changed.
 * @param l1 row 0 text
 * @param l2 row 1 text
 * @return void
 */
void lcdWrite(const char *l1, const char *l2) {
  static char shown[2][17] = { "", "" };
  const char *src[2] = { l1, l2 };
  for (uint8_t r = 0; r < 2; r++) {
    char buf[17];
    snprintf(buf, sizeof(buf), "%-16.16s", src[r]);
    if (strcmp(buf, shown[r]) != 0) {
      lcd.setCursor(0, r);
      lcd.print(buf);
      strcpy(shown[r], buf);
    }
  }
}

/**
 * Read the reed + toggle. Window open while armed =
buzzer ON; window closed = buzzer OFF.
 * @return void
 */
void updateSecurity() {
  static bool rS = HIGH, rL = HIGH, aS = HIGH, aL =
HIGH;
  static unsigned long rT = 0, aT = 0;
  static bool lastAlarm = false;

  windowOpen = (readDebounced(PIN_REED, rS, rL, rT) ==
REED_OPEN_LEVEL);
  armed = ALWAYS_ARMED || (readDebounced(PIN_ARM, aS,
aL, aT) == LOW);
  alarmOn = armed && windowOpen;
  buzzer(alarmOn);

  if (alarmOn && !lastAlarm)
Serial.println("ALERT:WINDOW_OPEN");   // for the
ESP8266 later
  lastAlarm = alarmOn;
}

/**
 * Show the alarm or the normal status on the LCD.
 * @return void
 */
void updateLCD() {
  if (alarmOn) { lcdWrite("!! INTRUSION !!", "Window
OPEN"); return; }
  char l1[17], l2[17];
  snprintf(l1, 17, "Security:%s", armed ? "ARMED" :
"OFF");
  snprintf(l2, 17, "Window:  %s", windowOpen ? "OPEN" :
"CLOSED");
  lcdWrite(l1, l2);
}

/**
 * Configure pins and start the LCD and serial port.
 * @return void
 */
void setup() {
  pinMode(PIN_REED, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_ARM, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcdWrite("  SMART HOME", "  MCT331s Team");
  delay(1500);
}

/**
 * Main loop: read the sensors, drive the buzzer, update
the screen.
 * @return void
 */
void loop() {
  updateSecurity();
  updateLCD();
}
```

3) التوصيل الكامل — التجربة وحل المشاكل

جرّب بالترتيب ده

1. ارفع الكود. الشاشة تكتب **`SMART HOME`** ثانية ونص، وبعدين **`Security:ARMED`** و **`Window: CLOSED`**.
2. **ابعد المغناطيس** عن الحساس: الـ buzzer **يزمّر على طول**، والشاشة تكتب **`!! INTRUSION !!`**.
3. **قرّب المغناطيس**: الـ buzzer **يسكت فورًا**، والشاشة ترجع **`Window:`** **`CLOSED`**.
4. افتح الـ Serial Monitor على 9600: كل مرة تفتح الشباك هيكتب **`ALERT:WINDOW_OPEN`**. ده اللي الـ ESP8266 هيبعته على الموبايل بعدين.

لو حاجة مش شغالة

المشكلة	الحل
الشاشة مربعات سودا	لفّ الـ pot الأزرق، واتأكد إن **`LCD_ADDR`** نفس رقم الـ scanner
الشاشة مطفية	السلكين **8 و 9** أو **1 و 2** مش واصلين
الشباك مقلوب (مفتوح يكتب CLOSED)	غيّر **`REED_OPEN_LEVEL`** لـ **`LOW`**
الشباك ثابت مش بيتغيّر	السلك **7** مش في D2، أو سلك الحساس **5** مش في نفس عمود 24
الـ buzzer مش بيزمّر	السلك **3** مش في D8، أو رجلين الـ buzzer مقلوبين
Upload error / COM	اختار البورت الصح من **Tools → Port**، واقفل الـ Serial Monitor قبل الرفع

4) ملخص الـ pins

Pin	متوصل بإيه	الحالة
5V	الـ Rail + (الشاشة VCC)	**مستخدم**
GND	الـ Rail – (الشاشة + الـ buzzer + الحساس)	**مستخدم**
A4 (SDA)	LCD SDA (وبعدين الـ keypad عن طريق PCF8574)	**مستخدم**
A5 (SCL)	LCD SCL	**مستخدم**
D2	حساس الشباك MC-38	**مستخدم**
D8	Buzzer (+)	**مستخدم**
D3	PIR (حساس الحركة)	جاي بعدين
D7	الـ Toggle ARM (خلي **`ALWAYS_ARMED = false`** لما توصّله)	جاي بعدين
D6 / D11	زرار النور / LEDs النور الداخلي	جاي بعدين
A0	LDR	جاي بعدين
D1 (TX)	ESP8266 (التنبيه على الموبايل)	جاي بعدين

Mahmoud Hisham 2400844 · Ziad Hany 2301401 · Ahmed Hany 2400311 · Moatasem Mohamed 2400732